

La meilleure constante d'une inégalité

IMO · 1999 · Roumanie

Trouver la plus petite constante C telle que, pour tout entier $n > 1$, l'inégalité

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_{1 \leq i \leq n} x_i \right)^4$$

soit vérifiée pour tous les réels $x_1, \dots, x_n \geq 0$. Déterminer les cas d'égalité.